

Corrigé — Exercice 28

Série de révision

1) Valeurs prises par X et loi de probabilité.

Univers.

Le lancer des deux dés, distinguables par leur couleur, donne $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables, chacune de probabilité $\frac{1}{36}$.

Valeurs.

Si a et b désignent les deux numéros, $1 \leq a \leq 6$ et $1 \leq b \leq 6$, donc $|a - b|$ varie de 0 (faces égales) à 5 (faces 1 et 6) : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Dénombrement.

Pour $k \geq 1$, $|a - b| = k$ se réalise par $(a, b) = (i, i + k)$ ou $(i + k, i)$ avec $1 \leq i \leq 6 - k$: cela fait $2(6 - k)$ issues. Pour $k = 0$, les 6 issues (i, i) conviennent.

x_i	0	1	2	3	4	5	Somme
Nombre d'issues	6	10	8	6	4	2	36
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	1

Loi de probabilité de X .

Contrôle.

$6 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 36$, donc la somme des probabilités vaut bien 1. ✓

$$\Rightarrow p(X = 0) = \frac{1}{6}, p(X = 1) = \frac{5}{18}, p(X = 2) = \frac{2}{9}, p(X = 3) = \frac{1}{6}, p(X = 4) = \frac{1}{9}, p(X = 5) = \frac{1}{18}.$$

2) Calcul de $E(X)$ et de $V(X)$.

Méthode : $E(X) = \sum x_i p_i$ et $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

$$E(X) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 2 \times 8 + 3 \times 6 + 4 \times 4 + 5 \times 2}{36} = \frac{0 + 10 + 16 + 18 + 16 + 10}{36} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}.$$

$$E(X^2) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 4 \times 8 + 9 \times 6 + 16 \times 4 + 25 \times 2}{36} = \frac{10 + 32 + 54 + 64 + 50}{36} = \frac{210}{36} = \frac{35}{6}.$$

$$V(X) = \frac{35}{6} - \left(\frac{35}{18}\right)^2 = \frac{1890}{324} - \frac{1225}{324} = \frac{665}{324}.$$

$$E(X) = \frac{35}{18} \approx 1,944 \quad V(X) = \frac{665}{324} \approx 2,052$$

3) a) Loi suivie par Y .

On répète 5 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues : le succès « $X = 0$ », de probabilité $p = \frac{1}{6}$, et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de paramètre p , le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{6}\right)$.

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

Méthode : $p(Y = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(Y = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} = \frac{625}{3888}.$$

$$p(Y = 2) = \frac{625}{3888} \approx 0,161$$

3) c) Probabilité d'obtenir au moins une fois $X = 0$.

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » : $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$.

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 1 - \frac{3125}{7776} = \frac{4651}{7776}.$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{4651}{7776} \approx 0,598$$

3) d) Calcul de $E(Y)$.

Méthode : Si Y suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $E(Y) = np$.

$$E(Y) = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

$\Rightarrow$ Sur cinq lancers, on obtient en moyenne $\frac{5}{6} \approx 0,83$ fois deux faces égales.

$$E(Y) = \frac{5}{6}$$

4) a) Écart-type de X .

D'après 2), $V(X) = \frac{665}{324}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{665}{324}} = \frac{\sqrt{665}}{18}$$

$$\sigma(X) \approx 1,433$$

4) b) Calcul de $p(X \geq 3)$.

Les valeurs 3, 4 et 5 sont deux à deux incompatibles.

$$p(X \geq 3) = \frac{6}{36} + \frac{4}{36} + \frac{2}{36} = \frac{12}{36}$$

$$p(X \geq 3) = \frac{1}{3}$$

4) c) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$V(Y) = \frac{25}{36} \approx 0,694 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \frac{5}{6} \approx 0,833$$

4) d) Plus petit entier naturel n .

Sur n lancers, la probabilité d'obtenir au moins une fois $X = 0$ vaut $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,95 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,05$$

La suite $\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{16} \approx 5,41 \times 10^{-2} > 0,05 \quad \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \approx 4,50 \times 10^{-2} < 0,05$$

$$n = 17$$